素粒子班　難易度 ★★★

ゲージ理論と分配関数の修正

宇井 海翔

1　はじめに

岡部さんの「ゲージ理論と相互作用」のポスターでゲージ原理とは何か、さらに $U(1)$ 対称性を課した時、電磁場が自然と導入され、電磁場と物質場との相互作用や光子の質量が 0 であることなどが説明されたことと思います。では、他の非可換群に関する対称性を課したらどうなるのか、またそこで得られるゲージ場を量子化することを考えます。最後には、現在では主流ではないですが、九後先生の論文 [1] をもとに統計力学への応用についても述べていきます。

2　非可換ゲージ理論

コンパクト半単純な Lie 群をゲージ群として、その Lie 代数に値を持つようなゲージ場の理論を**Yang-Mills 理論**と呼びます [2]。標準模型で考える $SU(2)$ や $SU(3)$、大統一理論の候補である $SU(5)$ や $SO(10)$ もこの条件を満たします。

2.1　ゲージ場の導入

非可換群として以下では $SU(N)$ 群を考えます。一般に$SU(N)$の元 $U(x)$ はそのリー代数 $\mathfrak{su}(N)$ の基底 T_a を用いて $\exp[\mathrm{i}g\theta^a(x)T_a]$ と書くことができます.

系の場を一般に $\varphi_i(x)$ として、$SU(N)$ 群の作用を $\varphi_i' = [U(x)]_i^{\ j}\varphi_j(x)$ と書きます。$U(1)$ でも行ったように、ゲージ場 A_μ を導入して、場の共変微分が場と同じように変換することを要請します。すると A_μ の変換則は

$$A_\mu' = \frac{\mathrm{i}}{g}U\partial_\mu U^{-1} + UA_\mu U^{-1} \tag{1}$$

となります (引数 x は省略しています)。

二つの時空点があった時、それらをつなぐ二つの経路を考えることによって曲率 (物理学では場の強さと呼ばれます) を定義することができます。それを $F_{\mu\nu}$ とすれば、$F_{\mu\nu} = \frac{\mathrm{i}}{g}[D_\mu, D_\nu]$ と求まります。ただし、D_μ は共変微分と呼ばれ、$D_\mu \equiv \partial_\mu - \mathrm{i}gA_\mu$ です。

2.2　Lagrangian 密度の構成

準備が整ったので、ゲージ不変な Lagrangian 密度を構成します。物質場に関しては $U(1)$ の時と同様に、微分を共変微分に変えれば問題ありません。場の強さ $F_{\mu\nu}$ の変換性を考慮すれば、

$$\mathcal{L}_{\mathrm{gauge}} = -\frac{1}{4}F^a_{\mu\nu}F^{a\mu\nu} \tag{2}$$

と書けます[(1)]。ここで、$F_{\mu\nu} = F^a_{\mu\nu}T_a$ であり、$\mathrm{Tr}[T^aT^b] = \delta^{ab}/2$ と規格化しています。

3　BRST 量子化

では、共変な演算子形式で量子化していくことを考えていきます。スカラー場などと同じ方針で、まずは古典場で考えていき、Lagrangian 密度から正準共役運動量を定義し、正準変数に対して (反) 交換関係で量子化規則を課すことで量子化していきます。

スカラー場などと同じように行おうとすると、$U(1)$ ゲージの時と同様に $\pi^0_A = 0$ となってしまい、量子化に困難が生じます。そこで、**ゲージ固定**をするのですが、ここで天下り的ですが**BRST 変換**と呼ばれるものを考えます。BRST 変換とは、ゲージ固定後の Lagrangian 密度を不変にする変換のことです。新たに $c^a(x)$ や $B^a(x)$ という場を導入して、理論を拡張することで、ゲージ不変性に変わる量子論的な不変性、**BRST 不変性**を課します！　この不変性が新たな理論的基盤になっていくのです。

3.1　BRST 変換

無限小ゲージ変換において、そのパラメータ $\theta^a(x)$ を $\lambda c^a(x)$ と置き換えます。ここで、λ は Grassmann 数で、$c^a(x)$ は Faddeev-Popov(FP) ゴースト場です。一般の場 E の無限小変換を $\delta_{\mathrm{B}}E = \lambda\delta'_{\mathrm{B}}E$ として書くこととします。例えば、

$$\delta'_{\mathrm{B}}\varphi(x) = \mathrm{i}gC(x)\varphi(x)$$
$$\delta'_{\mathrm{B}}A_\mu(x) = \partial_\mu C(x) + \mathrm{i}g[C(x), A_\mu(x)]$$

です[(2)]。ここで、$C(x) \equiv c^a(x)T_a, A_\mu \equiv A^a_\mu(x)T_a$ と定めました。φ_i や A_μ の上で $\delta'^2_{\mathrm{B}} = 0$ となるように $C(x)$(または $c^a(x)$) の BRST 変換性を定めます[(3)]。

$$\delta'_{\mathrm{B}}c^a(x) = -\frac{1}{2}gf_{abd}c^b(x)c^d(x)$$

さらに $c^a(x)$ に対して、反ゴースト場 $\bar{c}^a(x)$ が導入され、以下のように BRST 変換がなされるとします。

$$\delta'_{\mathrm{B}}\bar{c}^a(x) = \mathrm{i}B^a(x)$$

ただし、$B^a(x)$ は中西-Lautrup(NL) 場と呼ばれる場です。$\delta'^2_{\mathrm{B}}\bar{c}^a(x) = 0$ という要請から $\delta'_{\mathrm{B}}B^a(x) = 0$ という変換則が得られます。

3.2　BRS 不変な Lagrangian 密度

---

(1) ゲージ不変性を課すのみであれば、他の項も考えられますが、Lagrangian 密度に対しては繰り込み可能性などを考慮すると限られてきます。その中でも最小限でかつ現在の観測事実をうまく説明できているものが、この形で書けます。例えば $U(1)$ ゲージ理論において、トポロジカル項と呼ばれる項があり、それは $F_{\mu\nu}\tilde{F}^{\mu\nu}$ とかけます。ここで $\tilde{F}^{\mu\nu}$ は双対テンソルです。これは系を無限系として考える時、しばしば全微分の形でかけてしまうために安易に 0 とすることが多いです。しかし必ずしも 0 になるとは限りません。実際表面項が落ちないこともあり、実質的な効果が表れます。電磁気学では確かに $\boldsymbol{E}\cdot\boldsymbol{B}$ という項がラグランジアンに含まれることがあります。

(2) δ'_{B} は Grassmann 奇な量です。また、のちに見るように $c^a(x)$ はゴースト場と呼ばれるように実在する物理的実体を表すものでありません。

(3) この時点で $C(x)$ に関して $\delta'^2_{\mathrm{B}}C(x) = 0$ であることがわかります。

PHYSICS LAB. 2026

ゲージ固定及び Faddeev-Popov 項として $\mathcal{L}_{\mathrm{GF+FP}} = -\mathrm{i}\delta'_{\mathrm{B}}(\bar{c}^a F^a)$ を Lagrangian 密度 $\mathcal{L}$ に加えます。ここで F^a はゴースト数が 0 のゲージ固定をするような関数です[4]。ゲージ固定を含めた Lagrangian の例として以下が得られます。

$$\tilde{\mathcal{L}} = \mathcal{L} + \mathcal{L}_{\mathrm{GF+FP}}$$

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{4}F^a_{\mu\nu}F^{a\mu\nu} + \mathcal{L}_{\mathrm{matter}}(\varphi, D_\mu\varphi)$$

$$\mathcal{L}_{\mathrm{GF+FP}} = -\mathrm{i}\delta'_{\mathrm{B}}\left[\bar{c}^a\left(\partial^\mu A^a_\mu + \frac{1}{2}\alpha B^a\right)\right]$$

ここまでできたら、他の場と同じように量子化することができます[5]。

新たに構成した $\tilde{\mathcal{L}}$ は**BRST 変換で不変**であるため、Noether の定理から Noether charge Q_{B} が得られます。$U(1)$ ゲージで見たことと同様に非物理的な状態 (内積が負の状態) が現れてしまうため、物理的な部分空間 $\mathcal{V}_{\mathrm{phys}}$ に制限をかける必要があります。それは九後先生、小嶋先生によって以下のように与えられました。

$$|\mathrm{phys}\rangle \in \mathcal{V}_{\mathrm{phys}} \iff Q_{\mathrm{B}}|\mathrm{phys}\rangle = 0 \tag{3}$$

勝手に制限(3)をかけるわけにはいかず、これが理論的に矛盾がないようにする必要があります。そのことをすぐ後に説明します。

3.3 BRS 代数

先ほど、ゲージ固定された Lagrangian 密度は BRST 不変であることを見ましたが、以下のスケール変換に対しても不変であることがわかります。

$$\begin{aligned} c^a(x) &\to e^{\rho}c^a(x) \\ \bar{c}^a(x) &\to e^{-\rho}\bar{c}^a(x) \end{aligned} \qquad (\rho \in \mathbb{R}) \tag{4}$$

この不変性から得られる Noether charge を Q_{c} とします。これを**FP ゴースト電荷**と呼びます。すると Q_{B} と Q_{c} は次の関係を満たします。これを**BRS 代数**と呼びます。

$$\{Q_{\mathrm{B}}, Q_{\mathrm{B}}\}/2 = Q_{\mathrm{B}}^2 = 0$$
$$[\mathrm{i}Q_{\mathrm{c}}, Q_{\mathrm{B}}] = Q_{\mathrm{B}} \quad [Q_{\mathrm{c}}, Q_{\mathrm{c}}] = 0$$

4 物理的な部分空間と Hilbert 空間

物理的な部分空間について詳しく見ていくために、まず**1 粒子状態**について考えます。まず漸近場は保存電荷 Q の元で線形に変換されます。つまり、「**漸近場の 1 粒子状態は必ず保存電荷 Q のなす代数の表現になる**」[3] ということです。

榊さんの**「1 粒子状態とは何か」のポスター**では Poincaré 代数に基づいて漸近場の 1 粒子状態を分類していました。そのポスターでは運動量やヘリシティによって分類を行っていましたが、仮にゲージ場 A_μ が同じ運動量 k と内部自由度 ξ を持っていても、それが物理的には存在しないものかもしれません。そこまで分類するために BRS 代数の既約表現を求めることが必要になります。

まず、BRS 代数の $Q_{\mathrm{B}}^2 = 0$ から表現空間の次元が**高々 2 次元**であることがわかります。1 次元表現と 2 次元表現について考えていきます。

4.1 1 次元表現

1 次元表現は一般に $Q_{\mathrm{B}}|k,N\rangle = 0$ でかつ $\nexists|*\rangle, Q_{\mathrm{B}}|*\rangle = |k,N\rangle$ を満たす $|k,N\rangle$ です。ここで N は FP ゴースト数演算子 $\mathrm{i}Q_{\mathrm{c}}$ の固有値、k は Wigner の分類でのラベルをまとめたものです。しかし、$N \neq 0$ のものは負ノルム状態になってしまいます。そのため、物理的な状態を表すのは $N = 0$ を満たすものだけと仮定します[6]。

4.2 2 次元表現

2 次元表現は $|k,N\rangle$ と $|k,N+1\rangle$ の張る表現空間を持つもので、これらは $Q_{\mathrm{B}}|k,N\rangle = |k,N+1\rangle$、$Q_{\mathrm{B}}|k,N+1\rangle = 0$ を満たすとします。$|k,N+1\rangle$ は明らかに零ノルムです。仮にこの 2 状態しかない時、物理的ヒルベルト空間の非退化性に矛盾してしまいます。それを防ぐためには、内積を取ったときに有限の値を持つような相手が必要で、FP ゴースト数保存を考えれば $|k,-(N+1)\rangle$ が必ず必要になることがわかります．規格化は内積が 1 となるようにします。さらに $|k,-(N+1)\rangle$ は $|k,-N\rangle$ と 2 重項になっています。1 組の 2 重項を考えたら、それとペアとなるような異なる 2 重項も自然と取り入れる必要があることがわかります。このことから、これらをまとめて**BRS4 重項**と呼ばれます。

4.3 Hilbert 空間

実はここまで BRS4 重項のことを述べていましたが、物理的な部分空間 $\mathcal{V}_{\mathrm{phys}}$ には零ノルムの組み合わせでしか表れません。この仕組みを**BRS4 重項機構**と言います。

するとどうでしょう。任意の物理的状態 $|\mathrm{phys}\rangle \in \mathcal{V}_{\mathrm{phys}}$ は、4 重項を含まない成分 $|f_0\rangle$ とそうでない成分 $|f'\rangle$ に分解できます。そうすると

$$\langle f|f\rangle = \langle f_0|f_0\rangle \geq 0$$

となることが示せます。これは物理的な部分空間が半正定値な内積を持つことを意味します。これが満たされていると散乱行列のユニタリ性が言えます[7]。

---

[4] ゴースト数は $c^a, \bar{c}^a$ にそれぞれ ± 1 を与え、加法的なものです。またゲージ固定をするような関数というのは、一見して循環定義のように見えますが、すぐのちに具体例を与えます。

[5] ゲージ固定する前には $\pi^0_A = 0$ でしたが、$\mathcal{L}_{\mathrm{FP+GF}}$ のおかげで $B^a\partial^\mu A^a_\mu$ という項が生まれ、これによって A^a_0 と B^a が共役な関係にあるとみなせることができます。これに対して量子化規則を課すことでうまく量子化することができます。

[6] 原論文 [4] でもこのように仮定されていますし、現在でも一般の場合で数学的に証明されてはいません。あくまで物理的な要請ですが、Yang-Mills 理論では少なくともこれは正当であることがわかっています。

[7] 正しくはこれだけではありません。しかし他の条件は難しくなく、この物理的な部分空間の半正定値性が一番非自明な仮定です。

この章の最後に Hilbert 空間を構成します。Hilbert 空間とは完備な内積空間のことです。$\mathcal{V}_{\rm phys}$ はこれを満たしていません。それは $Q_{\rm B}|f\rangle\,(|f\rangle \neq 0)$ は $\mathcal{V}_{\rm phys}$ に含まれていて、零ノルムだからです。そのためにこの自由度を消すために商空間を考えて、Hilbert 空間を $H_{\rm phys} \equiv \mathcal{V}_{\rm phys}/\mathcal{V}_0$ と定めます。ここで $\mathcal{V}_0$ は零ノルムを持つ状態空間です。これで Hilbert 空間が構成されたことになります！

5　共変ゲージ理論の統計力学の演算子形式

素粒子の場の理論の計算は基本的には絶対零度で、真空期待値にのみ着目します。現実の系では絶対零度ということはありません。しかし、服部さんの「$g-2$」のポスターで見たように素粒子理論での値と実験での値を比較するということがあります。この実験を行うときに真空度を高め、十分低温にしているためにこの比較が意味を為すのです。しかし、宇宙初期であったり、熱的な効果が無視できない場合もあります。そのために素粒子での場の理論を有限温度での場の理論へ拡張することは有用です。

その一つの方法として素粒子理論での経路積分を**Wick 回転**して Euclid 空間での経路積分に持ち込むというやり方があります。このやり方で (フェルミオンである) ゴースト場を扱うとなった時に、理論的な整合性のために伝播関数を周期的にとる、すなわちボソン的境界条件を持つということがあります。Bernard がこのことを提唱しました [1] が、九後先生と畑先生はこれを共変的なゲージ理論の統計力学の演算子形式で示しました。以下ではこれを見ていきます。

5.1　分配関数の修正

非物理的な粒子が物理的な観測量の結果に影響を与えることはありません。そのため、トレースで取るものを**物理的な状態空間に制限する**という方法が思い浮かびます。この方針で行うと分配関数 $Z(\beta)$ は

$$Z(\beta) = \mathrm{Tr}[Pe^{-\beta H}] \tag{5}$$

と書けます。ここで H は Hamiltonian で、P は $\mathcal{H}_{\rm phys}$ への射影演算子です。4 重項を n 個、1 重項を任意に含む状態空間への射影演算子を $P^{(n)}$ とします。この意味で P は $P^{(0)}$ と書くことができます。また、ある FP ゴースト数 -1 の演算子 $R^{(n)}$ を用いて

$$1 = P + \sum_{n=1}^{\infty} P^{(n)}$$
$$P^{(n)} = \{Q_{\rm B}, R^{(n)}\}$$

と書くことができます。$\mathrm{i}Q_{\rm c}$ は FP ゴースト数演算子であり、$\mathcal{H}_{\rm phys}$ のすべてのものの $\mathrm{i}Q_{\rm c}$ の固有値が 0 です。これを考慮すると

$$\begin{aligned} Z(\beta) &= \mathrm{Tr}[Pe^{-\beta H}] = \mathrm{Tr}[Pe^{-\pi Q_{\rm c}}e^{-\beta H}] \\ &= \mathrm{Tr}[e^{-\pi Q_{\rm c}}e^{-\beta H}] \\ &\quad - \sum_{n=1}^{\infty} \mathrm{Tr}[\{Q_{\rm B}, R^{(n)}\}e^{-\pi Q_{\rm c}}e^{-\beta H}] \\ &= \mathrm{Tr}[e^{-\pi Q_{\rm c}-\beta H}] \end{aligned} \tag{6}$$

と変形できます。ここでトレースの巡回性や Hamiltonian が BRST 変換やスケール変換のもとで不変であることを用いました。分配関数(6)は、「**化学ポテンシャル $\mu_{\rm FP} = \mathrm{i}\pi/\beta$ を持つグランドカノニカルアンサンブルの分配関数**とみなせます」[1]。

5.2　不思議な FP ゴースト場

化学ポテンシャル μ を持つフェルミ粒子の温度グリーン関数を $D^{\beta}(\tau_1-\tau_2, \boldsymbol{x}_1-\boldsymbol{x}_2)$ とします。虚時間発展演算子の H_0 に $-\mu N$ を含まない場合、

$$\begin{aligned} &D^{\beta}(\tau_1-\tau_2, \boldsymbol{x}_1-\boldsymbol{x}_2)\big|_{\tau_1=0} \\ &= -\,e^{\beta\mu}\, D^{\beta}(\tau_1-\tau_2, \boldsymbol{x}_1-\boldsymbol{x}_2)\big|_{\tau_1=\beta} \end{aligned} \tag{7}$$

という境界条件が満たされます。

FP ゴースト場に関して境界条件がどうなるのか考えてみましょう。もともとゴースト場が Grassmann 数として導入されたり、経路積分形式を考えたりすれば、フェルミオンであると考えられます。有限温度の場の理論において**" 普通の" フェルミオンの境界条件は反周期的**となります。しかし FP ゴースト場に関しては事情が変わってきます。先ほど FP ゴースト場の化学ポテンシャルが $\mathrm{i}\pi/\beta$ と考えられることを述べました。この時 $e^{\beta\mu_{\rm FP}} = e^{\mathrm{i}\pi} = -1$ となり、これと境界条件(7)から**周期境界条件になる**ことがわかります。この境界条件はまさにボソン粒子の伝播関数のものと同じです。このフェルミオンなのに境界条件はボソン的という不可解さが、FP ゴースト場が物理的な部分空間に含まれないことを意味しているのではないでしょうか。

6　まとめ

本ポスターでは初めに Yang-Mills 理論を説明し、新たに**量子論的なゲージ不変性**とみなすことができる BRST 不変性を説明しました。そして物理的な部分空間を考え、最後にはそれを統計力学へと拡張しました。これを機に対称性や表現論、有限温度の場の理論に興味を持っていただければ幸いです。

参考文献

[1] Hiroyuki Hata and Taichiro Kugo, "Operator formalism of statistical mechanics of gauge theory in covariant gauges," *Physical Review D*, Vol. 21, No. 12 (1980).
[2] Michael E. Peskin and Daniel V. Schroeder, *An Introduction to Quantum Field Theory*, CRC Press (2018).
[3] 九後汰一郎, 『ゲージ場の量子論 I』, 培風館, 新物理学シリーズ (2023).
[4] Taichiro Kugo and Izumi Ojima, "Local Covariant Operator Formalism of Non-Abelian Gauge Theories and Quark Confinement Problem," *Supplement of the Progress of Theoretical Physics*, No. 66 (1979).